



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

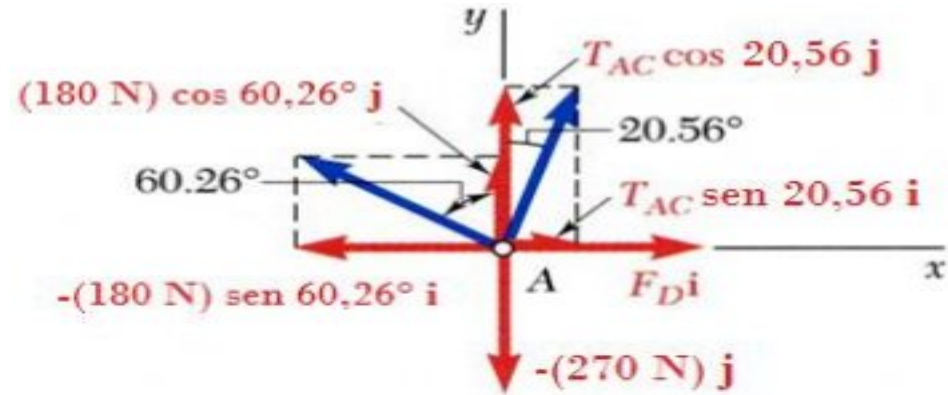
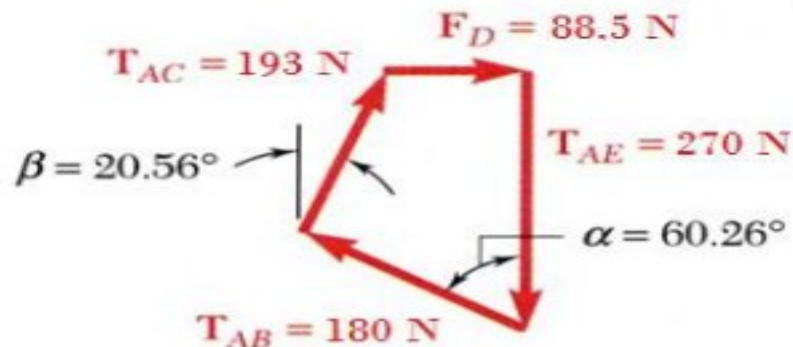


Ilustração da decomposição dos vetores
Forças/Trações.



Solução:

Resolvendo para $\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D = 0$

$$\vec{R} = (-156,29 \text{ N} + 0,3512T_{AC} + F_D)\hat{i} + (89,29 \text{ N} + 0,9363T_{AC} - 270 \text{ N})\hat{j}$$

Esta equação só é satisfeita se cada componente da resultante é igual a zero.

$$\left(\sum F_x = 0 \right) : -156,29 \text{ N} + 0,3512T_{AC} + F_D = 0$$
$$\left(\sum F_y = 0 \right) : 89,29 \text{ N} + 0,9363T_{AC} - 270 \text{ N} = 0$$

Logo, $T_{AC} = +193 \text{ N}$ e $F_D = +88,5 \text{ N}$